В задаче требуется оценка погрешностей!

Укажите в работе номер выданного вам серого ящика!

В этой задаче вам выдан серый ящик (СЯ), который вам предстоит изучить. Он представляет из себя герметично закрытую с одного конца трубу. Известно, что внутреннее сечение трубы непостоянно: она состоит из двух частей с некоторыми постоянными сечениями S_1 и S_2, как показано на рисунке 1. Длина нижней части равна H. Вам предстоит определить все эти три величины.

Задание:

Соберите установку, изображенную на рисунке 2. Расположите серый ящик вертикально, надев его на металлический стержень, закрепленный при помощи гайки в муфте штатива, через специальные отверстия в верхней части трубы. Убедитесь, что СЯ может свободно и почти без трения вращаться вокруг оси крепления.

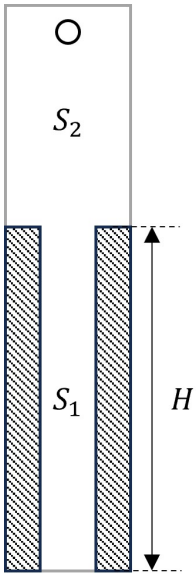
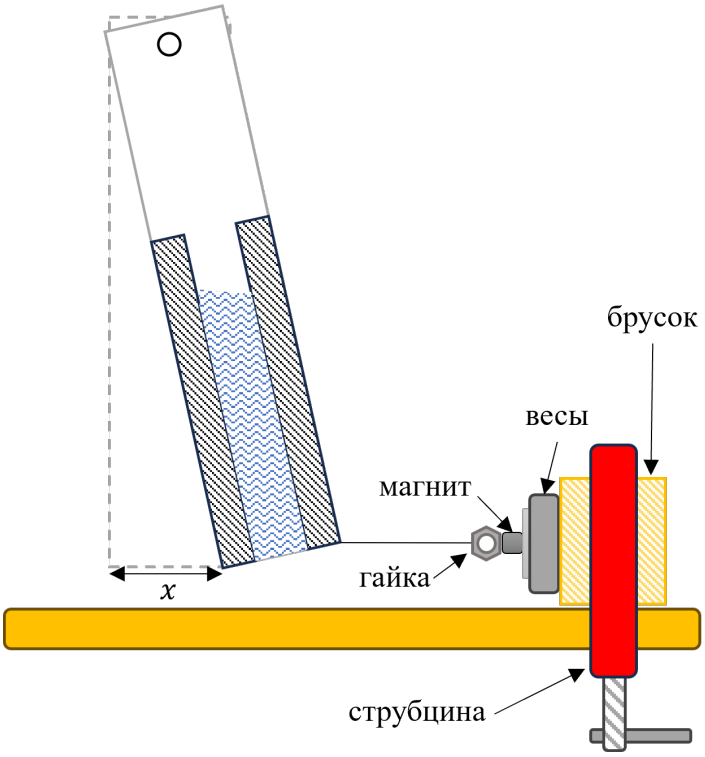


Рис. 1. Внутреннее устройство серого ящика.



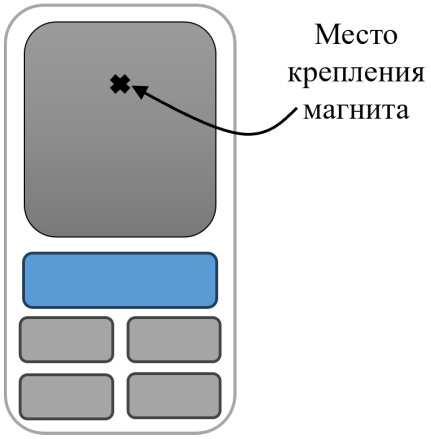


Рис. 2. Схема установки для проведения измерений.

Привяжите к нижней части трубы нитку. Второй конец нитки привяжите ко второй гайке и прикрепите на нее магнит. При помощи струбцины зажмите на поверхности стола брусок с прикрепленными весами таким образом, чтобы измерительная площадка была расположена перпендикулярно столу. Закрепите на измерительной площадке весов магнит с гайкой и привязанной ниткой. Место крепления магнита к измерительной площадке весов определите по наибольшей силе притяжения магнита (рис. 2).

Поставьте штатив рядом с бруском таким образом, чтобы нить лежала в плоскости, в которой поворачивается труба, а ось вращения СЯ была параллельна плоскости измерительной площадки весов. **Нить не должна иметь существенного предварительного натяжения, но и не должна провисать.**

Переместите штатив параллельным переносом так, чтобы он сдвинулся по горизонтали перпендикулярно плоскости измерительной поверхности весов на расстояние $x \approx 8$ см. Прижмите основание штатива к плоскости стола при помощи второй струбцины. Отрегулируйте высоту крепления муфты так, чтобы нить в натянутом состоянии была горизонтальной. Включите весы. Обнулить их показания можно нажав кнопку "TARE".

1. Начните добавлять воду в трубу при помощи шприца через отверстие, расположенное в верхнем торце СЯ. Измерьте зависимость показаний весов m^* от объема добавленной воды V. **В процессе измерений не меняйте положения серого ящика и не касайтесь его!**

Обратите внимание, что если показания весов не изменяются в течение минуты, они отключаются. После каждого повторного включения показания весов обнуляются. При необходимости вы можете сливать воду из СЯ через верхние отверстия обратно в стакан.

2. По полученным экспериментальным данным рассчитайте зависимость высоты столба жидкости h (отсчитывая от нижней точки трубы) от объема воды в трубе. Постройте график этой зависимости.

3. Определите величины S_1, S_2 и H.

Оборудование: Исследуемый серый ящик, штатив с муфтой и закрепленным при помощи гайки стержнем, шприц 20 мл, стакан с водой объемом 1 л, рулетка, весы, закрепленные на бруске в вертикальном положении, две струбцины, ножницы, нитка, гайка, магнит, салфетки.

Примечание: Примите плотность воды равной $\rho = 1{,}0$ г/см^3. Погрешность плотности воды в расчетах не учитывайте.

Не перегружайте платформу весов! Они могут выйти из строя.

Если ваши весы отклеились от бруска, не пытайтесь приклеить их самостоятельно. Обратитесь к организаторам.